# Java 基础语法文档
## 概述
Java 是一门面向对象、跨平台、编译型高级编程语言。编译后的 class 文件可以运行在 JVM（Java 虚拟机）之上，实现一次编译，到处运行。广泛用于后端服务开发、大数据、Android 开发。

## 1. 基础特点
1. 面向对象：封装、继承、多态三大特性。
2. 跨平台：依赖 JVM，不同操作系统安装对应虚拟机即可执行 class 字节码。
3. 强类型语言：变量必须声明类型，类型不能随意隐式转换。
4. 垃圾回收 GC：自动管理内存，程序员无需手动释放对象内存。

## 2. 基础数据类型
Java 有 8 种基本数据类型：
byte（1 字节）、short（2 字节）、int（4 字节）、long（8 字节）
float（4 字节）、double（8 字节）
char（2 字节）、boolean（1 字节）

引用类型：类、接口、数组、String 字符串。
> 基本类型存栈内存；引用类型对象存在堆内存，栈保存对象地址。

## 3. 变量与常量
变量：
```
int age = 20;
String name = "张三";
```

常量使用 final 修饰，赋值后不可修改：
```
final double PI = 3.1415926;
```

## 4. 类与对象
Java 所有代码都写在 class 类中。
类是模板，对象是类的实例。
```java
public class User {
    // 成员变量
    private String name;
    // 构造方法
    public User(String name){
        this.name = name;
    }
    // 成员方法
    public void sayHello(){
        System.out.println("Hello, " + name);
    }
```

```
}
// 创建对象
User user = new User("小明");
user.sayHello();
```